

EXERCICES

EXERCICE N°1

1 La décharge est par hypothèse isotrope, donc $\vec{j}$ est radial, et il y a invariance des distributions de charge et de courant par rotation autour de O .

▷ Conséquence 1 : $\vec{E}(M, t) = E_r(r, t) \vec{e}_r$;

▷ Conséquence 2 : $\vec{B}(M, t) = \vec{0}$.

2 L'équation de Poynting se réécrit

$$\operatorname{div} \vec{\Pi} + \frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} = -p_J$$

avec $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting, qui traduit la puissance rayonnée, u_{em} la densité volumique d'énergie électromagnétique, qui traduit le stockage d'énergie, et enfin p_J la puissance volumique dissipée par effet Joule.

Comme le champ magnétique est nul on en déduit

$$0 + \varepsilon_0 E_r(r, t) \frac{\partial E_r(r, t)}{\partial t} = -\gamma E_r(r, t)^2 \quad \text{soit} \quad \frac{\partial E_r}{\partial t} + \frac{\gamma}{\varepsilon_0} E_r = 0.$$

Cette équation se résout en

$$\boxed{\vec{E}(M, t) = \frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} e^{-t/\tau} \vec{e}_r \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\varepsilon_0}{\gamma}.}$$

La condition initiale $\vec{E}(M, t=0)$ se détermine avec le théorème de Gauss.

3 L'équation de Maxwell-Gauss ne dépend pas du temps, donc le théorème de Gauss s'applique aussi en régime variable. En raisonnant sur la sphère de rayon R , qui coïncide avec la boule, on trouve

$$4\pi r^2 E_r(r, t) = \frac{Q(t)}{\varepsilon_0} \quad \text{d'où} \quad \boxed{Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}.}$$

4 Méthode 1 : intégrer sur tout l'espace la puissance volumique dissipée par effet Joule, ce qui donne

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}} = \iiint \gamma E_r(r, t)^2 \underbrace{4\pi r^2 dr}_{=d\tau} = \frac{\gamma Q(t)^2}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

puis ensuite intégrer pour t allant de 0 à l'infini, d'où

$$\mathcal{E}_{\text{diss}} = \frac{Q_0^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

On retrouve l'énergie propre de la boule, indépendamment de la conductivité de l'air qui ne régit que la vitesse du processus, ce qui est tout à fait normal.

Méthode 2 : calculer l'énergie électromagnétique dans tout l'espace à l'instant initial et à l'instant final et prendre la différence.

$$U_{\text{em}}(t) = \iiint \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_r(r, t)^2 \underbrace{4\pi r^2 dr}_{=d\tau} = \frac{Q(t)^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

d'où on déduit

$$\mathcal{E}_{\text{diss}} = U_{\text{em}}(0) - U_{\text{em}}(t \rightarrow \infty) = \frac{Q_0^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

EXERCICE N°2

1 Soit M un point se trouvant dans l'espace entre les deux cylindres. À tout instant, on suppose les deux cylindres sont uniformément chargés en surface, et on néglige tout effet de bord.

- **Symétries** : les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ sont deux plans de symétrie de la distribution de charges, le champ $\vec{E}(M)$ doit donc appartenir à chacun de ces plans, ce qui impose

$$\vec{E}(M) = E_r(M) \vec{e}_r.$$

- **Invariances** : la distribution est invariante par toute rotation autour de l'axe (Oz) et par translation le long de cet axe, d'où on déduit

$$\vec{E}(M) = E_r(r) \vec{e}_r.$$

2 Pour $t < 0$, aucun courant n'existe dans le système, donc $\vec{B}$ est nécessairement nul. Pour $t > 0$, le courant entre les deux cylindres est radial d'après la loi d'Ohm locale puisque $\vec{E}$ l'est. Ainsi, les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ sont deux plans de symétrie de la distribution de courant, le champ $\vec{B}(M)$ doit donc être *orthogonal* à ces deux plans, ce qui n'est pas possible à moins d'avoir

$$\vec{B}(M) = \vec{0}.$$

3 L'équation de Maxwell-Gauss et donc le théorème de Gauss prennent exactement la même forme en régime variable qu'en régime permanent. On peut donc l'appliquer à un cylindre de même hauteur h que les deux autres et de rayon $R_1 < r < R_2$. En supposant négligeable le temps de vol des charges au travers du fluide conducteur, la charge intérieure à la surface de Gauss est égale à la charge $Q(t)$ du cylindre de rayon R_1 . Ainsi,

$$E_r(r, t) \times 2\pi r h = \frac{Q(t)}{\varepsilon_0} \quad \text{d'où} \quad \vec{E}(r, t) = \frac{Q(t)}{2\pi\varepsilon_0 h r} \vec{e}_r.$$

4 Procédons par élimination pour savoir quelle équation de Maxwell utiliser. Il est d'abord évident que l'équation de Maxwell-Thomson n'apporte aucune information. Par ailleurs, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday ne font pas apparaître le temps (rappelons que $\vec{B}$ est nul), et ne peuvent pas servir non plus. Il ne reste plus que l'équation de Maxwell-Ampère, qui s'écrit

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

ce qui devient dans notre contexte

$$\mu_0 \gamma \vec{E} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}.$$

En utilisant l'expression de $\vec{E}$ obtenue précédemment puis en simplifiant, on en déduit l'équation différentielle vérifiée par Q :

$$\varepsilon_0 \frac{dQ}{dt} + \gamma Q = 0$$

qui se résout en

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \varepsilon_0 / \gamma.$$

5 Il ne se serait rien passé du tout ! Qualitativement, le cylindre 1 se décharge car les charges à sa surface se repoussent, et pour minimiser cette répulsion tendent à s'étaler sur une plus grande surface, celle du cylindre de rayon R_2 . Le mécanisme inverse n'est évidemment pas possible. De manière plus mathématique, si le cylindre de rayon R_2 était chargé alors le champ dans l'espace entre les cylindres serait nul, et une charge qui quitterait le cylindre de rayon R_2 , a priori sans vitesse initiale, ne subirait aucune force à même de l'accélérer et de l'emmener rejoindre l'autre cylindre.

EXERCICE N°3

1 Par définition,

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$$

ce qui est conforme à l'équation de Maxwell-Gauss car $\rho = 0$ par hypothèse. De même,

$$\operatorname{div} \vec{B} = \frac{\partial B_y}{\partial y} = 0$$

ce qui est là aussi conforme à l'équation de Maxwell-Thomson.

2 Compte tenu de la forme des champs,

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{E} = f'(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_y \quad \text{et} \quad -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{\tau} g(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_y$$

d'où on déduit de l'équation de Maxwell-Faraday

$$\boxed{f'(z) = \frac{1}{\tau} g(z)}$$

3 Compte tenu de la forme des champs,

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = -g'(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} f(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_x.$$

d'où on déduit de l'équation de Maxwell-Ampère

$$\boxed{g'(z) = \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{\tau} f(z) e^{-t/\tau} .}$$

4 En dérivant par rapport à z l'équation obtenue par Maxwell-Faraday, on obtient

$$f''(z) = \frac{1}{\tau} g'(z)$$

et en combinant avec la question précédente on obtient

$$f''(z) - \frac{\varepsilon_0 \mu_0}{\tau^2} f(z) = 0 .$$

Il s'agit d'une équation différentielle du second ordre à coefficients constants portant sur la seule variable z . Son polynôme caractéristique admet pour racines

$$r_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{\tau^2}} = \pm \frac{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}{\tau}$$

└ Dans un cas aussi simple, pas besoin de passer par le discriminant !

La solution particulière est nulle et la solution homogène est

$$f(z) = \alpha \exp\left(-\frac{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}{\tau} z\right) + \beta \exp\left(\frac{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}{\tau} z\right)$$

Les conditions données par l'énoncé imposent que $\beta = 0$ et que $f(z=0) = E_0 = \alpha$. On en déduit :

$$\boxed{\vec{E} = E_0 \exp\left(-\frac{1}{\tau} (t + \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)\right) \vec{e}_x .}$$

5 D'après ce qui précède,

$$g(z) = \tau f'(z) = -E_0 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \exp\left(-\frac{1}{\tau} (t + \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)\right)$$

d'où on déduit

$$\vec{B} = -E_0 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \exp\left(-\frac{1}{\tau}(t + \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)\right) \vec{e}_y.$$

EXERCICE N°4

1 L'onde dépend de x et y donc elle n'est pas plane, mais elle est progressive selon $+\vec{e}_x$. Polarisation rectiligne selon $\vec{e}_z$.

2 Exprimons $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E})$ de deux façons différentes. D'une part,

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) \underset{\text{MF}}{=} \overrightarrow{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \underset{\text{Schwartz}}{=} -\frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) \underset{\text{MA}}{=} -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

D'autre part,

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \underbrace{\Delta \vec{E}}_{\text{MG}} = -\Delta \vec{E}$$

En identifiant, on obtient l'équation de d'Alembert,

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

On injecte l'onde étudiée dans l'équation de d'Alembert :

$$-k^2 E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} - E_0 \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} = 0$$

Après nombreuses simplifications, il vient :

$$-k^2 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0.$$

On peut éventuellement aller plus loin : pour qu'il y ait propagation, il faut avoir k réel donc $k^2 > 0$ (si $k^2 < 0$, il y a atténuation de l'onde, cf. effet de peau). Cette condition de positivité devient

$$-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} > 0 \quad \text{d'où} \quad \omega > \frac{\pi c}{a}.$$

3 L'onde n'est pas plane donc la relation de structure n'est pas utilisable. Avec l'équation de Maxwell-Faraday,

$$+j\omega \vec{B} = \frac{\pi E_0}{a} \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} \vec{e}_x - jk E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} \vec{e}_y,$$

d'où on déduit

$$\vec{B} = \frac{\pi E_0}{j\omega a} \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} \vec{e}_x - \frac{k}{\omega} E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{j(kx - \omega t)} \vec{e}_y$$

4 Par définition,

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}.$$

On a $\langle \vec{\Pi} \rangle$ selon $\vec{e}_x$, il y a donc transport d'énergie dans cette direction.

EXERCICE N°5

- 1 D'après la relation de dispersion,

$$f = \frac{c}{\lambda} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}.$$

Cette onde appartient au domaine **optique**, comme le montre d'ailleurs sa longueur d'onde de 600 nm.

- 2 Par définition, on peut identifier

$$\exp \left[i \left(\frac{K}{3} (2x + 2y - z) - \omega t \right) \right] = \exp \left[i \left(\vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} - \omega t \right) \right]$$

ce qui donne

$$k_x x + k_y y + k_z z = \frac{K}{3} (2x + 2y - z) \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{k} = \frac{2K}{3} \vec{e}_x + \frac{2K}{3} \vec{e}_y - \frac{K}{3} \vec{e}_z}.$$

On déduit

$$\|\vec{k}\| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = K \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = K \quad \text{d'où} \quad \boxed{K = \frac{2\pi}{\lambda} = 1,0 \cdot 10^7 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1}}.$$

- 3 Par définition, un plan d'onde est une surface sur laquelle le champ électrique est uniforme à tout instant, soit

$$\exp \left[i \left(\frac{K}{3} (2x + 2y - z) - \omega t \right) \right] = \text{cte}.$$

Ainsi, les plans d'onde sont tous les plans parallèles d'équation

$$\boxed{2x + 2y - z = \text{cte}.$$

- 4 Compte tenu de la convention de signe dans l'exponentielle, l'équation de Maxwell-Gauss en représentation complexe s'écrit

$$+i \vec{k} \cdot \vec{E} = 0 \quad \text{soit} \quad k_x E_x + k_y E_y = 0 \quad \text{d'où} \quad E_y = -\frac{k_x}{k_y} E_x$$

Compte tenu de ce qui précède, $k_x = k_y$ donc on en déduit

$$\boxed{E_y = -E_x = -E_0 \exp \left[i \left(\frac{K}{3} (2x + 2y - z) - \omega t \right) \right]}.$$

- 5 D'après la relation de structure appliquée à l'OPPM,

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{K E_x}{3\omega} (2\vec{e}_x + 2\vec{e}_y - \vec{e}_z) \wedge (\vec{e}_x - \vec{e}_y).$$

En développant le produit vectoriel par la droite,

$$(2\vec{e}_x + 2\vec{e}_y - \vec{e}_z) \wedge (\vec{e}_x - \vec{e}_y) = (\vec{0} - 2\vec{e}_z - \vec{e}_y) - (2\vec{e}_z + \vec{0} - \vec{e}_x) = -\vec{e}_x - \vec{e}_y - 4\vec{e}_z.$$

On en déduit alors

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{K E_x}{3\omega} (\vec{e}_x + \vec{e}_y + 4\vec{e}_z)}.$$

- 6 Avec les champs réels, la densité volumique d'énergie s'écrit

$$w_{\text{em}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

et donc avec les champs complexes

$$\langle w_{\text{em}} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\frac{\varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E}^*}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{B}^*}{2\mu_0} \right].$$

Compte tenu des expressions précédentes, $\vec{E} = E_x(\vec{e}_x - \vec{e}_y)$ donc

$$\vec{E} \cdot \vec{E}^* = |E_x|^2 (1 + 1) = 2E_0^2$$

et $\vec{B} = -\frac{E_x}{3c}(\vec{e}_x + \vec{e}_y + 4\vec{e}_z)$

$$\vec{B} \cdot \vec{B}^* = \frac{|E_x|^2}{9c^2} (1 + 1 + 16) = \frac{2E_0^2}{c^2}$$

ce qui donne finalement

$$\langle w_{\text{em}} \rangle = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E_0^2 + \frac{E_0^2}{\mu_0 c^2} \right) \quad \text{soit} \quad \boxed{\langle w_{\text{em}} \rangle = \varepsilon_0 E_0^2}.$$

Elle est **uniforme**, comme attendu pour une OPPM.

7 La moyenne du vecteur de Poynting vaut

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0}.$$

En développant par la gauche, le produit vectoriel donne

$$(\vec{e}_x - \vec{e}_y) \wedge (\vec{e}_x + \vec{e}_y + 4\vec{e}_z) = (\vec{0} + \vec{e}_z - 4\vec{e}_y) - (-\vec{e}_z + \vec{0} + 4\vec{e}_x) = -4\vec{e}_x - 4\vec{e}_y + 2\vec{e}_z.$$

Ainsi,

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = -\frac{1}{2} \frac{|E_x|^2}{3c\mu_0} (-4\vec{e}_x - 4\vec{e}_y + 2\vec{e}_z) \quad \text{soit} \quad \boxed{\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0^2}{3c\mu_0} (2\vec{e}_x + 2\vec{e}_y - \vec{e}_z)}.$$

Le vecteur de Poynting est **colinéaire au vecteur d'onde**, comme attendu pour une OPPM.

EXERCICE N°6

1 Le champ électrique de l'onde s'écrit

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x,$$

d'où on déduit le champ magnétique avec la relation de structure,

$$\vec{B}(z, t) = \vec{e}_z \wedge \frac{\vec{E}(z, t)}{c} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$

et enfin le vecteur de Poynting

$$\vec{\Pi}(z, t) = \frac{\vec{E}(z, t) \wedge \vec{B}(z, t)}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z.$$

2 Raisonnons sur une section droite du faisceau de normale $\vec{e}_z$. Comme le vecteur de Poynting y est uniforme,

$$I = \left\langle \frac{1}{S} \times \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) S \right\rangle = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle$$

soit

$$\boxed{I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}}.$$

3 Procédons à un bilan d'énergie pour une tranche d'épaisseur dz . En moyenne temporelle, pendant dt , elle reçoit de l'énergie par rayonnement par sa face située en z , elle en cède par celle située en $z + dz$, et une partie de cette énergie est dissipée par absorption. Ainsi,

$$\langle dU_{\text{em}} \rangle = \mathcal{P}_{\text{ray}}(z) dt - \mathcal{P}_{\text{ray}}(z + dz) dt - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{stat}}}{\mathcal{P}_{\text{abs}}} dt = 0.$$

La puissance rayonnée est reliée au flux du vecteur de Poynting, donc

$$\mathcal{P}_{\text{ray}}(z) = \left\langle \iint_{\text{face } z} \vec{\Pi}(z) \cdot d\vec{S} \right\rangle = S I(z) \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_{\text{ray}}(z + dz) = S I(z + dz).$$

La tranche contient $n S dz$ molécules de CO_2 , qui absorbent donc en moyenne une puissance

$$\mathcal{P}_{\text{abs}} = n S dz p = \sigma n S dz I.$$

En remplaçant les différents termes, il vient

$$S(I(z) - I(z + dz)) - \sigma n S dz I = 0 \quad \text{soit} \quad -S \frac{dI}{dz} dz - \sigma n S dz I = 0$$

ce qui se met bien sous la forme cherchée

$$\boxed{\frac{dI}{dz} + \sigma n I = 0.}$$

4 Cette équation différentielle se résout en

$$I(z) = I_0 e^{-\sigma n z} \quad \text{avec} \quad I_0 = I(z=0)$$

ce qui permet d'exprimer l'absorbance,

$$A = \ln \frac{I_0}{I_0 e^{-\sigma n L}} = \sigma n L.$$

La longueur de l'échantillon L et la section efficace σ étant connues, l'absorbance est directement proportionnelle à la quantité n que l'on cherche à mesurer.

5 L'équation d'état des gaz parfaits indique que la concentration d'un gaz (nombre de molécules par unité de volume) dépend directement de la température et de la pression, qu'il faut donc parfaitement contrôler pour que les mesures soient fiables. Procéder par étalonnage plutôt que par une mesure absolue permet de s'affranchir de manière robuste de toutes les imperfections du dispositif : réflexions parasites, etc.

6 On constate évidemment une hausse quasi-linéaire (voire un début d'exponentielle ...) due aux émissions humaines de CO_2 par la combustion de charbon, pétrole, gaz, etc. Les oscillations saisonnières sont dues au cycle de la végétation : comme il y a nettement plus de terres émergées dans l'hémisphère Nord, la consommation de CO_2 par photosynthèse est maximale au printemps/été de cet hémisphère,